* بسمه تعالی *

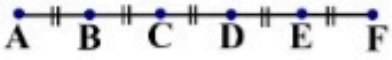
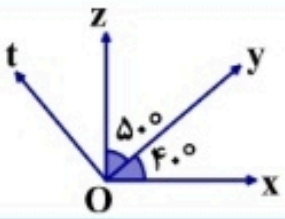
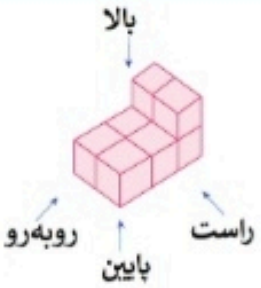
نام : ..... سوالات درس : ریاضی پایه : هفتم نوبت امتحانی : خرداد ماه تاریخ امتحان : ۱۴۰۴/۳/

نام خانوادگی : ..... تعداد صفحه : ۴ ساعت شروع : مدت زمان امتحان : ۹۰ دقیقه طراح : گروه ریاضی کلام نو

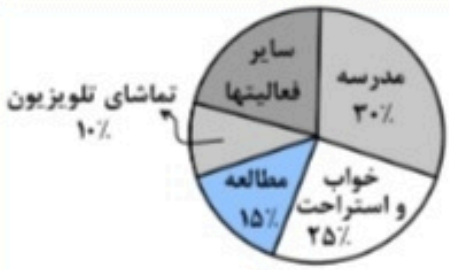
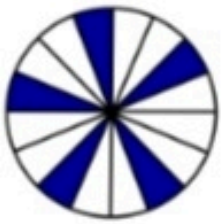
نام و نام خانوادگی دبیر : **مهدی محرابیان** نمره به عدد : نمره به حروف :

تاریخ و امضاء :

ردیف	سوالات	بارم
۱	صحیح یا غلط بودن گزاره‌های زیر را با نماد ☒ مشخص کنید. الف) بین دو عدد ۳− و ۱+، دو عدد صحیح وجود دارد. ☐ صحیح ☐ غلط ب) عبارت‌های $5ab$ و $-3ab$ متشابه هستند. ☐ ☐ ج) یک منشور چهارپهلو ۱۲ یال دارد. ☐ ☐ د) نقطهٔ $\begin{bmatrix}-120\\-80\end{bmatrix}$ در ناحیهٔ ۴ قرار دارد. ☐ ☐	۱
۲	جملات زیر را با عدد یا واژه مناسب کامل کنید. الف) قرینهٔ ۳− نسبت به ۱+ عدد ..... است. ب) در عبارت $\frac{5}{6}ax^2$، متغیر عبارت است از ..... . ج) مجموع مساحت وجه‌های یک منشور همان مساحت ..... منشور است. د) به علم جمع‌آوری اطلاعات، سازمان‌دهی و بررسی آن‌ها، علم ..... می‌گویند.	۱
۳	گزینهٔ درست را انتخاب کنید. الف) به اعداد طبیعی که فقط دو شمارنده داشته باشند، اعداد ..... می‌گوییم. ۱) زوج ○ ۲) اول ○ ۳) فرد ○ ۴) مرکب ○ ب) اندازهٔ یک زاویهٔ تند در مثلث قائم‌الزاویه 50° است. اندازهٔ زاویهٔ تند دیگر چند درجه است؟ ۱) 45° ○ ۲) 90° ○ ۳) 40° ○ ۴) 60° ○ پ) مکعب عدد ۰/۲، برابر است با : ۱) ۰/۴ ○ ۲) ۰/۰۴ ○ ۳) ۰/۸ ○ ۴) ۰/۰۰۸ ○ ت) اگر $A=\begin{bmatrix}-2\\3\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}5\\-4\end{bmatrix}$ باشند، $\overrightarrow{AB}$ کدام است؟ ۱) $\begin{bmatrix}3\\-7\end{bmatrix}$ ○ ۲) $\begin{bmatrix}7\\-7\end{bmatrix}$ ○ ۳) $\begin{bmatrix}-7\\7\end{bmatrix}$ ○ ۴) $\begin{bmatrix}3\\-1\end{bmatrix}$ ○	۱
۴	حاصل عبارت زیر را به‌دست آورید. $-998+2008=$	۰/۵
	ادامه سوالات در صفحه دوم	

ردیف	نوبت دوم – ریاضی هفتم ادامه سوالات صفحه : ۲	بارم
۵	مجموع سه عدد ۱۴ و حاصل‌ضرب آن‌ها ۷۰ است. بزرگترین عدد را مشخص کنید.	۱
۶	حاصل عبارت روبه‌رو را به‌دست آورید. $(-(-۴)\times ۵)\div(-۷+۱۲)+۱۰=$	۰/۵
۷	جملهٔ nاُم الگوی عددی روبه‌رو را مشخص کنید. ۲۲,۳۳,۴۴,...	۰/۵
۸	امیر تعدادی دفتر خرید که قیمت هر کدام ۶۰ تومان بود. او ۵۸۰ تومان به فروشنده داد و ۴۰ تومان پس گرفت. امیر چند دفتر خریده است؟	۰/۵
۹	با توجه به شکل مقابل، تساوی‌های داده شده را با نوشتن عدد مناسب کامل کنید.  الف) $\overline{AD}=.....\overline{DE}$ ب) $\overline{BD}=.....\overline{BF}$ پ) $\overline{AF}=.....\overline{EF}$	۰/۷۵
۱۰	در شکل زیر، اگر $x\hat{O}t=۱۲۰^\circ$ باشد، مقدار زاویهٔ $t\hat{O}z$ را به‌دست آورید.  	۰/۵
۱۱	با نوشتن تمام شمارنده‌های دو عدد ۵۴ و ۴۲، « ب.م.م » آن‌ها را پیدا کنید.	۰/۷۵
۱۲	حاصل عبارت روبه‌رو را به‌دست آورید. $[(۱۲۰,۶۰),(۳۶,۶)]=$	۰/۵
۱۳	حجم شکل مقابل از چهار طرف به چه شکلی دیده می‌شود؟   	۱
	ادامه سوالات در صفحه سوم	

ردیف	نوبت دوم ریاضی هفتم — ادامه سوالات — صفحه : ۳	بارم
۱۴	چاهی به عمق ۱۰ متر حفر کرده‌ایم. قطر دهانهٔ چاه ۸ متر است. $(\pi = ۳)$ الف) حجم چاه چه‌قدر است؟ ب) حجم خاک خارج‌شده از چاه ۴۰٪ افزایش یافته است. اگر خاک این چاه را در زمینی به شکل مستطیل و به ابعاد ۳۲ و ۲۱ متر به‌طور یکنواخت پخش کنیم، ارتفاع خاک چند متر است؟	۲
۱۵	مجذور و مکعب عدد $-\frac{۱}{۳}$ را به‌دست آورید.	۱
۱۶	حاصل عبارت‌های زیر را به‌صورت توان‌دار به‌دست آورید. الف) $a^۳ \times a^۲ \times a^۴ =$ ب) $[(۰/۷۵)^۲ \times (\frac{۳}{۴})^۳] \times ۸^۵ =$	۱
۱۷	حاصل عبارت روبه‌رو را به‌دست آورید. $-\sqrt{\frac{۶۴}{۸۱}} \times \frac{۱۸}{\sqrt{۱۶}} =$	۰/۷۵
۱۸	بردار $(+۵)$ ابتدا در (-۳) را رسم کنید.	۱
۱۹	اگر مختصات بردار $\overrightarrow{AB}$ مساوی $\begin{bmatrix}۲\\۳\end{bmatrix}$ و مختصات انتهای بردار $\begin{bmatrix}۳\\۲\end{bmatrix}$ باشد، مختصات نقطهٔ A را به‌دست آورید.	۱
۲۰	دو بردار x و y مساوی هستند. مقدار a و b را محاسبه کنید. $\vec{x} = \begin{bmatrix}-۴\\b+۴\end{bmatrix}$, $\vec{y} = \begin{bmatrix}a+۴\\-۶\end{bmatrix}$	۱
	ادامه سوالات در صفحه چهارم	

ردیف	نوبت دوم – ریاضی هفتم ادامه سوالات صفحه : ۴	بارم
۲۱	نمودار روبه‌رو فعالیت‌های سحر را در یک روز نشان می‌دهد : الف) او چند درصد از وقت خود را صرف سایر فعالیت‌ها می‌کند؟ ب) سحر چند ساعت از یک روز را در مدرسه سپری می‌کند؟ پ) بیشترین وقت سحر صرف چه کاری می‌شود؟ ت) تماشای تلویزیون سحر چه کسری از کار فعالیت‌های او است؟ 	۲
۲۲	در هدف زیر، احتمال برخورد تیر به قسمت سفید، چند برابر احتمال برخورد تیر به قسمت رنگی است؟ 	۰/۷۵
جمع	* موفق و پیروز باشید *	۲۰

دانش اموز گرامی این ازمون را در ۹۰ دقیقه بده و سوالات را خوب حل کن و یاد بگیر این سوالات شبیه ترین سوالات به امتحان شما خواهد بود.



* بسمه تعالی *

وزات آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش ناحیه ۳ تبریز

دبیرستان غیردولتی کلام نو

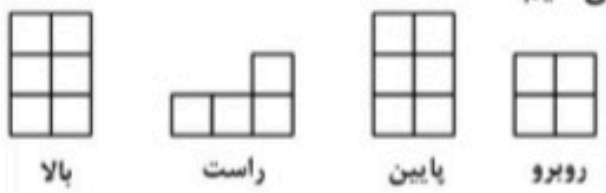
راهنمای تصحیح سوالات درس : ریاضی پایه : هفتم نوبت امتحانی : خرداد ماه تاریخ امتحان : ۱۴۰۴/۳/

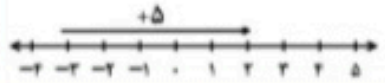
تعداد صفحه : ۳ ساعت شروع : مدت زمان امتحان : ۹۰ دقیقه طراح : گروه ریاضی کلام نو

ردیف	پاسخنامه	بارم
۱	الف) نادرست است. بین ۳− و ۱+، اعداد صحیح ۲− و ۱− و صفر قرار دارند. ب) درست است. دو عبارت متشابه هستند، زیرا قسمت‌های حرفی آن‌ها یکسان است. پ) درست است. یک منشور n پهلو، دارای $3n$ یال است. ت) نادرست است. چون طول و عرض نقطهٔ داده شده منفی است، بنابراین در ناحیهٔ سوم قرار دارد.	۱
۲	الف) قرینهٔ ۳− نسبت به ۱+، عدد ۵+ است. (۱+ بین ۳− و قرینهٔ آن قرار دارد و چهار واحد از ۳− بزرگ‌تر استف بنابراین ۴ واحد به ۱ اضافه می‌کنیم تا به نقطهٔ ۵+ برسیم). ب) در عبارت $\frac{۵}{۶}ax^۲$، متغیر عبارت است از $ax^۲$. قسمت حرفی (متغیر) / قسمت عددی پ) مجموع مساحت وجه‌های یک منشور، همان مساحت کل است. ت) به علم جمع‌آری اطلاعات، سازماندهی و بررسی آن‌ها، علم آمار می‌گویند.	۱
۳	الف) گزینهٔ (۲) تعریف ارائه شده مربوط به اعداد اول است. ب) گزینهٔ (۳) در مثلث قائم‌الزاویه دو زاویهٔ تند، متمم یکدیگر هستند، بنابراین : $۹۰^\circ - ۵۰^\circ = ۴۰^\circ$ پ) گزینهٔ (۴) مکعب یعنی توان سوم. $(۰/۲)^۳ = (۰/۲)\times(۰/۲)\times(۰/۲) = ۰/۰۰۸$ ت) گزینهٔ (۲) مختصات هر بردار برابر است با : مختصات ابتدا − مختصات انتها = مختصات بردار $\overrightarrow{AB}$ مختصات $= \begin{bmatrix}۵\\-۴\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}-۲\\۳\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}۷\\-۷\end{bmatrix}$	۱
۴	مقدار تقریبی هر یک از اعداد را به‌دست آورده و سپس حاصل را مشخص می‌کنیم : $-۹۹۸ + ۲۰۰۸ = -۱۰۰۰ + ۲۰۰۰ = +۱۰۰۰$	۰/۵
۵	با توجه به راهبرد حدس و آزمایش داریم : با توجه به جدول بالا، بزرگ‌ترین عدد ۷ است.	۱

عدد اول	عدد دوم	عدد سوم	حاصل‌ضرب
۱۰	۲	۲	۴۰ ✗
۸	۴	۲	۶۴ ✗
۷	۵	۲	۷۰ ✓

ادامه پاسخنامه در صفحه دوم

ردیف	نوبت دوم – ریاضی هفتم ادامه پاسخنامه صفحه : ۲	بارم
۶	با توجه به رعایت اولویت عملیات‌های ریاضی داریم : $(-(-۴)\times۵)\div(-۷+۱۲)+۱۰=(۲۰)\div(۵)+۱۰=۴+۱۰=۱۴$	۰/۵
۷	تمامی جملات مضرب ۱۱ هستند و داریم : $۱۱n+۱۱$: جملهٔ nأم	۰/۵
۸	تعداد دفترهای امیر را x فرض می‌کنیم. با تبدیل عبارت کلامی صورت سؤال به معادله داریم : $۶۰x+۴۰=۵۸۰\rightarrow ۶۰x=۵۴۰\rightarrow x=۹$	۰/۵
۹	با توجه به اینکه پاره‌خط‌ها باهم برابر هستند، هر یک از جاهای خالی را پر می‌کنیم. الف) $\overline{AD}=۳\overline{DE}$ ب) $\overline{BD}=\frac{۱}{۲}\overline{BF}$ پ) $\overline{AF}=۵\overline{EF}$	۰/۷۵
۱۰	با توجه به این که $x\hat{O}t$ برابر مجموع $y\hat{O}x$، $z\hat{O}y$ و $t\hat{O}z$ است، داریم : $x\hat{O}t=t\hat{O}z+z\hat{O}y+y\hat{O}x\rightarrow ۱۲۰^\circ=t\hat{O}z+۵۰^\circ+۴۰^\circ\rightarrow t\hat{O}z=۳۰^\circ$	۰/۵
۱۱	شمارنده‌های ۴۲ $=\{۱,۲,۳,۶,۷,۱۴,۲۱,۴۲\}$ شمارنده‌های ۵۴ $=\{۱,۲,۳,۶,۹,۱۸,۲۷,۵۴\}$ همان‌طور که مشخص است، بزرگ‌ترین شمارندهٔ مشترک دو عدد یا همان « ب.م.م » برابر ۶ است.	۰/۷۵
۱۲	۱۲۰ بر ۶۰ بخش‌پذیر است، بنابراین « ب.م.م » آن‌ها ۶۰ است. هم‌چنین ۳۶ بر ۶ بخش‌پذیر، بنابراین « ب.م.م » آن‌ها ۶ است. $[(۱۲۰,۶۰),(۳۶,۶)]=[۶۰,۶]$ و چون ۶۰ بر ۶ بخش‌پذیر است، بنابراین « ک.م.م » آن‌ها ۶۰ است : $[۶۰,۶]=۶۰$	۰/۵
۱۳	تصویر حجم داده شده را از جهت‌های مختلف رسم می‌کنیم. 	۱
۱۴	الف) حجم چاه برابر است با مساحت قاعده ضربدر ارتفاع. مساحت قاعده(دهانهٔ چاه) $=۴\times۴\times۳=۴۸m^۲$ حجم (چاه) $=۴۸\times۱۰=۴۸۰m^۳$ ب) حجم خاک خارج شده از چاه پس از ۴۰ درصد افزایش، برابر است با : $۴۸۰\times۱/۴=۶۷۲$ حجم خاک خارج شده، برابر حجم مکعب ایجاد شده است : $۳۲\times۲۱\times\text{ارتفاع}=۶۷۲\Rightarrow\text{ارتفاع}=۱m$	۲
۱۵	مجذور یعنی به توانِ ۲ و مکعب یعنی به توانِ ۳ : $-\frac{۱}{۳}$ مجذور $=(-\frac{۱}{۳})^۲=(-\frac{۱}{۳})\times(-\frac{۱}{۳})=+\frac{۱}{۹}$ $-\frac{۱}{۳}$ مکعب $=(-\frac{۱}{۳})^۳=(-\frac{۱}{۳})\times(-\frac{۱}{۳})\times(-\frac{۱}{۳})=-\frac{۱}{۲۷}$	۱
	ادامه پاسخنامه در صفحه سوم	

ردیف	نوبت دوم ریاضی هفتم — ادامه پاسخنامه — صفحه : ۳	بارم
۱۶	الف) $a^{۳} \times a^{۲} \times a^{۴} = a^{۹}$ ب) $[(۰/۷۵)^{۲} \times (\frac{۳}{۴})^{۳}] \times ۸^{۵} = (\frac{۳}{۴})^{۵} \times ۸^{۵} = (\frac{۳}{۴} \times ۸)^{۵} = ۶^{۵}$	۱
۱۷	$-\sqrt{\frac{۶۴}{۸۱}} \times \frac{۱۸}{\sqrt{۱۶}} = \frac{-۸^{۲}}{۹_{۱}} \times \frac{۱۸^{۲}}{۴^{۱}} = -۴$	۰/۷۵
۱۸	روی محور اعداد از نقطهٔ ۳− به اندازهٔ ۵ واحد به سمت راست حرکت می‌کنیم. 	۱
۱۹	با توجه به جمع متناظر هر بردار می‌توان نوشت : مختصات ابتدای بردار = مختصات بردار − مختصات انتهای بردار $\begin{bmatrix} ۳ \\ ۲ \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} ۲ \\ ۳ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۱ \\ -۱ \end{bmatrix}$	۱
۲۰	با توجه به تساوی دو بردار، طول و عرض آن‌ها را مساوی هم، قرار می‌دهیم. $\begin{bmatrix} -۴ \\ b+۴ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+۴ \\ -۶ \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} -۴ = a+۴ \rightarrow a = -۸ \\ b+۴ = -۶ \rightarrow b = -۱۰ \end{cases}$	۱
۲۱	الف) کل وقت سحر برابر ۱۰۰٪ است. بنابراین ابتدا مجموع درصد فعالیت‌های او را محاسبه و از ۱۰۰ کم می‌کنیم. تلویزیون + مطالعه + خواب + مدرسه = ۳۰ + ۲۵ + ۱۵ + ۱۰ = ٪۸۰ سایر فعالیت‌ها = ٪۱۰۰ − ٪۸۰ = ٪۲۰ ب) سحر ۳۰٪ یک روز را در مدرسه سپری می‌کند. $\frac{۳۰}{۱۰۰} \times ۲۴ = ۷/۲$ ساعت ⇒ ۷ ساعت و ۱۲ دقیقه پ) با توجه به نمودار، بیشترین وقت او در مدرسه صرف می‌شود. ت) تماشای تلویزیون سحر ۱۰٪ زمان او یعنی $\frac{۱}{۱۰}$ کل از فعالیت‌های او است.	۲
۲۲	دایرهٔ داده شده به ۱۶ قسمت مساوی تقسیم شده است که ۵ قسمت آن رنگی است. بنابراین احتمال برخورد تیر به سمت رنگی برابر $\frac{۵}{۱۶}$ است.	۰/۷۵
جمع	* خسته نباشید *	۲۰